

سلسلة تمارين متنوعة ①

التمرين الأول:

أجب بصح أو خطأ وصح الخطأ إن وجد في العبارات الآتية:

(1) الثقل هو فعل الأرض على الجلمة الميكانيكية.

(2) يندج الفعل الميكانيكي بقوة تتميز بمجموعة من الخصائص.

(3) لقياس القوة نستعمل جهاز النيوتن متر.

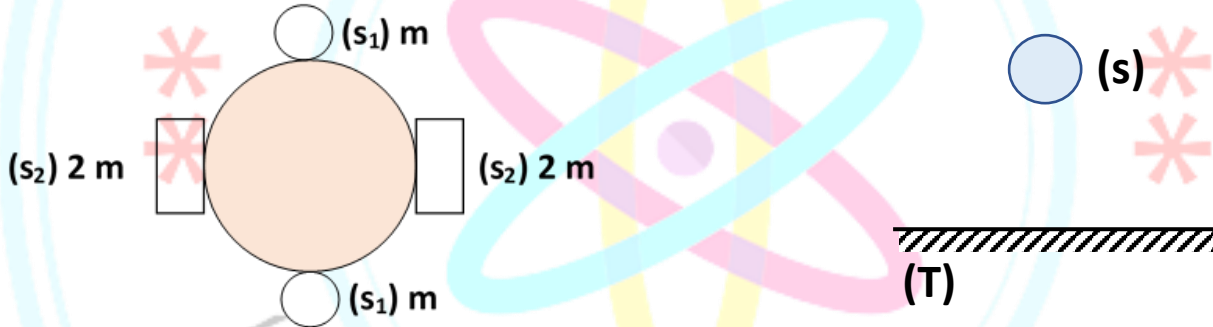
(4) تمثل القوة بشعاع باستعمال سلم رسم مناسب.

(5) يحسب الثقل بالعلاقة التالية: $P = m \times g$

(6) تبقى قيمة الثقل ثابتة في أي مكان.

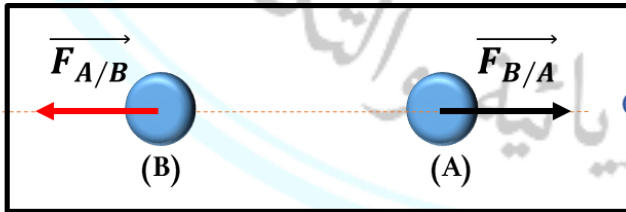
التمرين الثاني:

مثل قوة الثقل في كل حالة من الحالات الآتية:



التمرين الثالث:

أرفق بطاقات الصف الأول بما يناسبها من الثاني:



$$\rho = \frac{m}{V}$$

الثقل الظاهري هو القيمة التي تشير إليها الرقيقة عند غمر جسم كلياً في سائل ويرمز له بـ :

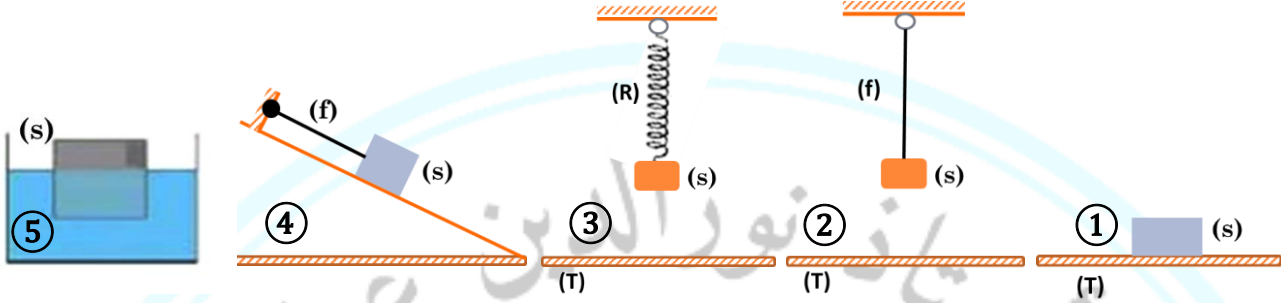
مبدأ الفعلين المتبادلين

الكلمة الحجمية للجسم تعطى بالعلاقة التالية:

$\bar{P}$

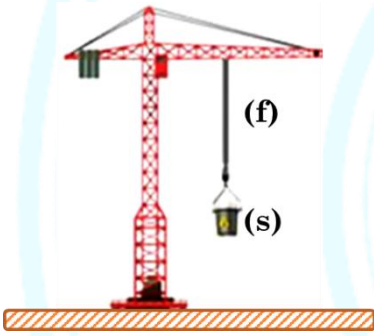
التمرين الرابع:

أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ومثلها تمثيلا كيفيا مع ذكر شرطا التوازن في كل حالة:



التمرين الخامس:

(S) كتلتها 0.5t (الوثيقة-2-)



الوثيقة -2-

تعطى: $g = 10 \text{ N/kg}$

(1) برأيك ما هي القوى المؤثرة على الجملة (S) مع ذكر مميزات كل منها؟

(2) أكتب شرطي توازن الجملة (S).

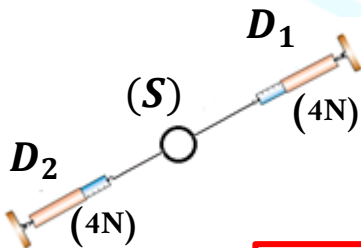
- عند حمل الرافعة لجملة أخرى فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة.

(3) قدم تفسيراً علمياً لسبب انقطاع الحبل وبعض النصائح لتفادي مثل هذه الحوادث

التي تؤدي الى موت الأشخاص وتلف المنشآت في ورشات البناء.

التمرين السادس:

بخضع جسم (S) كئلته مهملة لتأثير ربيعيتين D_1 و D_2 كما هو موضح في الشكل الآتي:



(1) هل الجسم في حالة توازن؟ علل.

(2) أعط مميزات القوتين المؤثرتين على الجسم (S).

(3) مثل بسلم رسم مناسب القوتين المؤثرتين على الجسم (S).

نصيحة أقدمها لك

كلمة مستحيل مجرد كلمة انزعها من قاموسك وحولها لممكن